لجنة الميكانيك
تقدم لكم..

المكتبة التخصصية





Mech.MuslimEngineer.Net



FB.com/Groups/Mid.Group



0789434018



MechFet



جامعة البلقاء التطبيقية

كلية الهندسة التكنولوجية

قسم الهندسة الميكانيكية

مشغل الخراطة والنسوية

مخصصة للمشغل الهندسي

إعداد كل من :

- الأستاذ أحمد سالم المجرمي
- الأستاذ ياسم فؤاد الريماوي

مشغل الخراطة والتسوية

يضم مشغل الخراطة والتسوية مجموعة من الماكينات التي تستخدم في عمليات الخراطة والتفريز والقشط والجلخ والثقب ، وهي على النحو التالي :-

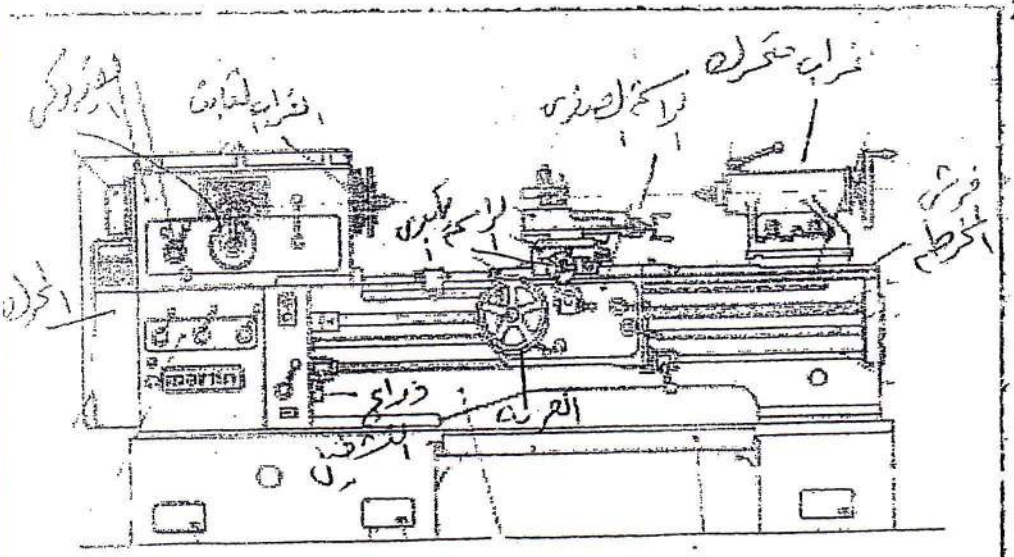
١- المخارط Lathing Machine.
٢- الفرايز . Milling Machine
٣- المقاشط . Sheeping Machine
٤- ماكينات التجليخ . Surface Machine
٥- المثاقب . Drilling Machine

هنا سنتطرق بالشرح عن كل ماكنة من الماكينات المذكورة أعلاه موضحين أجزاء الماكنة الرئيسية فقط بحيث نتمكن من التعامل مع الماكنة وكيفية تشغيلها وما هي الأشياء التي نستفادها من الماكنة والأشياء الرئيسية .

أولاً :- المخرطة (lathing Machine)

تستخدم المخرطة في الأشغال التالية :-

١- تسوية السطوح ونعني هنا بتسوية السطوح بالمخرطة ، هي توحيد الأقطار الموجودة على القطعة إلى القطر الأصغر .
٢- عمل البراغي بأنواعها .
٣- عمل الثقوب .
٤- عمل الأشكال المخروطية



شكل (١)

- أجزاء المخرطة :-

١- المحرك . وهو جزء مشترك بالماكينات جميعها .
٢- القيربوكس . أيضا هو جزء رئيسي بمعظم الماكينات وظيفته هو زيادة السرعة أو تنقيصها ويعتمد تغيير السرعة على ماكينات التسوية بشكل عام على عدة عوامل منها :-

- نوع المعدن المراد تشكيله .
- نوع سكين القطع المستخدمة في عملية القطع .
- عمق التغذية . والمقصود بعمق التغذية هو المقدار المراد إزالته من القطع المراد تشكيلها بالمرة الواحدة .
- حجم قطعة العمل وحجم قطعة العمل هنا مهم بالنسبة للعمل على المخرطة فكلما زاد قطر القطعة تقل السرعة والعكس صحيح .
- استخدام سائل التبريد حيث أن من يستخدم سائل التبريد بإمكانه أن يعمل على سرعة أعلى ممن لا يستخدم سائل التبريد ، سائل التبريد هذا هو عبارة عن أحد أنواع الزيوت المصنع خصيصاً لعملية التبريد ولا يصلح لاستخدام بعملية التزييت أو إضافته للمحرك . يضاف إليه الماء بنسبة (٤-١) أي أربعة أجزاء ماء وجزء واحد من الزيت .

ولسائل التبريد عدة فوائد منها :-

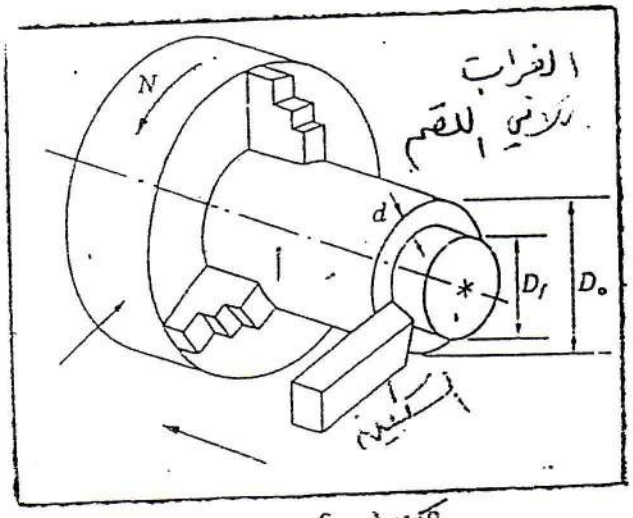
١- تخفيض درجة الحرارة .
٢- تقليل الإحتكاك بين الحد القاطع (السكين) وقطعة العمل .
٣- سهولة خروج الرايش . الرايش هنا هو ما نتج عن عملية القشط والخراطة والتفريز .
٤- الحصول على أسطح ناعمة .

*نعود إلى أجزاء المخرطة وصلنا إلى الجزء رقم

٣- الغراب الثابت : الغراب الثابت وظيفته مثل وظيفة الملزمة التي تستخدم في تثبيت القطعة المراد العمل بها . إذاً هو يستخدم في ربط وتثبيت قطعة العمل .
والغراب الثابت هو الجزء الدوار بالمخرطة حيث أن قطعة العمل تدور معه .
ويوجد نوعان من الغراب الثابت :-

أ- ثلاثي اللقم ويستخدم هذا النوع في ربط المشغولات الدائرية والسداسية ومضاعفاتها حيث أن اللقم الثلاث عند الشد والفك تتحرك سوية .

ب- رباعي اللقم . ويستخدم هذا النوع في ربط الاشكال الغير منتظم حيث ان كل لقمة تتحرك لوحدها عند عملية الشد والفك .



شكل (٢)

٤- الغراب المتحرك . يستخدم الغراب المتحرك في عملية الثقب وأيضاً يستخدم في مساعدة الغراب الثابت بحمل القطعة إذا كانت طويلة للحصول على دوران مركزي حيث تكون القطعة بين مركزين .

٥- العربة . وهي تحمل الراسمة الكبرى والراسمة الصغرى والبرج المخصص لحمل سكاكين الخراطة . وهي من خلال تحريكها باتجاه الغراب الثابت تتم عملية الخراطة وهي تتحرك على فرش المخرطة من أوله إلى أخره .

٦- الراسمة الكبرى . وظيفة الراسمة الكبرى هي تحديد عمق التغذية ، أي المقدار المراد إزالته من قطعة العمل .

٧- الراسمة الصغرى . تستخدم في عمل الأشكال المخروطية بعد عمل الحسابات الخاصة بذلك وأيضاً تستخدم في عملية الخراطة لمسافات قصيرة ودقيقة .

٨- فرش المخرطة . هو الجزء الذي تتحرك عليه العربة والغراب المتحرك .

٩- ذراع التشغيل . وهو يستخدم لتشغيل الغراب الثابت باتجاهين مع عقارب الساعة وعكس عقارب الساعة ، مع عقارب الساعة يستخدم لعمل براغي سن شمال ، وعكس عقارب الساعة يستخدم بالخراطة العادية وعمل براغي سن يمين .

**<u>خطوات عمل / تمرين بسيط على المخرطة</u> :-

لدينا قطعة اسطوانية قطرها ٣٠ ملم يراد خرط جزء منها بطول ١٠ ملم وعلى قطر ٢٩ ملم خطوات العمل كالتالي :-

١- يتم تثبيت قطعة العمل بواسطة الغراب الثابت .

٢- التأكد من صلاحية السكين المراد استعمالها أيضا التأكد من أن السكين على سنتر مع الغراب الثابت والمتحرك .

٣- يتم تقريب السكين من الجزء المراد خرطته بواسطة الراسمة الكبرى وترك مسافة ١-٢ ملم بين السكين وقطعة العمل وذلك لأن الملامسة سوف تتم وقطعة العمل متحركة ، لأن الملامسة وقطعة العمل متوقفة قد لا يعطينا دقة بالعمل لأنه من الممكن أن تكون القطعة المراد خراطتها دورانها غير مركزي أو محوري فينتج عن ذلك عمل ليس دقيقا لأنه من المحتمل أن تكون الملامسة من الجزء المضروب إذا كانت القطعة غير متحركة .

٤- تشغيل الماكنة وإدارة الغراب المتحرك والبدء بتقريب السكين عن طريق الراسمة الكبرى إلى أن تتم الملامسة وتكون الملامسة هنا خفيفة لأن دقة الإنتاج تكون من دقة الملامسة .

٥- بعد الإنتهاء من عملية الملامسة يتم إيقاف الماكنة وإبعاد السكين خلف قطعة العمل بحدود ٢ سم بواسطة العربة .

٦- تقوم بعملية التصفير بوضع الصفر الموجود على كليبر الراسمة الكبرى على الشحطة الثابتة الموجودة عند كليبر الراسمة الكبرى .

٧-تحديد عمق التغذية المعطى لنا بواسطة ذراع الراسمة لأن الكليبر سوف يتحرك مع ذراع الراسمة عند إدارته .

٨-تقريب السكين من القطعة وارتداء النظارات الواقية خوفا من تطاير الرايش ومن ثم تشغيل الغراب الثابت عكس عقارب الساعة ، والبدء بعملية الخراطة إلى أن نصل إلى القياس المعطى لنا .

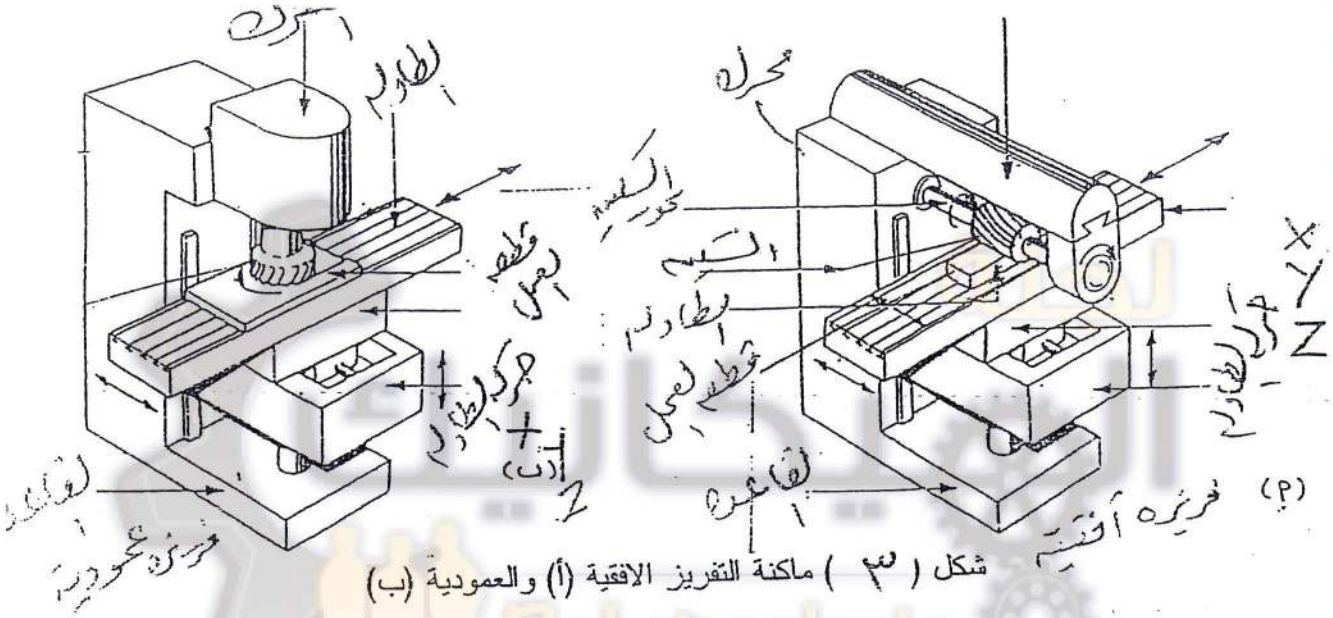
٩-إبعاد السكين عن قطعة العمل بواسطة الراسمة الكبرى ومن ثم إرجاع العربة باتجاه الغراب المتحرك لتبتعد السكين عن قطعة العمل وبذلك نكون قد إنتهينا من التمرين المطلوب .

ثانيا: الفرايزة Milling Machine

تقسم الفرايزة إلى نوعين :

أ- فرايز عمودية ب- فرايز أفقية

ويتم التمييز بين الفرايز العمودية والأفقية من خلال السكين إذا كانت السكين عمودية على الطاولة أو قطعة العمل، تكون الفريزة عمودية . وإذا كانت السكين أفقية على الطاولة أو قطعة العمل ، تكون الفريزة أفقية .



شكل (٣) ماكنة التفريز الافقية (أ) والعمودية (ب)

الأجزاء الرئيسة للفرايز:

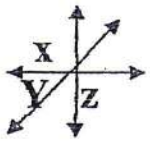
١- المحرك

٢- الثير بوكس

٣- الطاولة : ويوجد عليها ٣ محاور هي: (X , Y , Z)

ومفتاح التشغيل

لا يوجد بها ذراع تشغيل فقط عن طريق الأزرار ، نحن نتكلم هنا فقط عن الأجزاء الرئيسية .



** ماذا نستفيد من الفرايزة ؟

يستفاد من الفرايز في عمل الجرائد المسننة والمجاري وتسوية السطوح ، كذلك يمكن عمل ثقوب على الفريزة العمودية بعد تغيير السكين بوضع ريشة ثقب.

أيضا يتم عمل المسننات (التروس) على الفريزة الأفقية بواسطة جهاز التقسيم الذي يعمل على تقسيم محيط الدائرة إلى عدة أجزاء متساوية . وعمل المسننات يحتاج إلى عمليات حسابية بحيث ينتج في النهاية مسنن أجزاؤه متساوية تماما .

طريقة العمل (تمرين بسيط على الفريزة)

مثال : لدينا قطعة خشبية أبعادها ١٠سم/٣سم/٨سم يراد تقليل سماكتها بمقدار ٢ ملم (* ملاحظة : يتم التدرب على الفريزة بمواد خشبية مبدئيا إلى أن تصبح الممارسة العملية سهلة لدى المتدرب ، بعدها يتم الانتقال إلى القطع المعدنية . خوفا وحفاظا على سلامة المتدرب والماكنة) .

خطوات العمل:

١- يتم تنظيف الملزمة من الرايش والأوساخ الموجود بالملزمة

٢- إذا كانت قطعة العمل غير بارزة عن سطح الملزمة نبحث عن قطعة نضعها تحت قطعة العمل يتوفر فيها شرطين أساسيين هما :

أ- استوائية السطح من جميع الجوانب .

ب- السماكة تكون نفس سماكة قطعة التمرين أو اقل . حيث لو كانت السماكة أكثر من سماكة القطعة فالشد يكون على القطعة السفلية وتبقى قطعة العمل رخوة بدون شد.

٣- يتم وضع القطعة بالملزمة ويتم شد الملزمة على مرحلتين شد مبدئي وذلك لاستخدام المطرقة البلاستيكية للطرق على قطعة العمل للتأكد من أنها غير عالقة بفكي الملزمة وأنها ملامسة تماما لسطح الملزمة أو للقطعة الموضوعة تحت قطعة التمرين .

٤- بعد الطرق عليها يتم الشد النهائي ويكون ذلك باتجاه عقارب الساعة كون معظم البراغي يتم شدها مع عقارب الساعة ويكون البرغي سن يمين و إذا كان الشد عكس عقارب الساعة يكون البرغي سن شمال ومثال على ذلك اسطوانة الغاز حيث يتم شد الصامولة التي تركب على الاسطوانة عكس عقارب الساعة وفكها مع عقارب الساعة .

٥- بعد الشد النهائي تأتي عملية الملامسة بين السكين وسطح القطعة ملامسة خفيفة حيث أن دقة الملامسة لها علاقة كبيرة جدا بدقة الإنتاج .

٦- عملية الملامسة بالفريزة تتم أثناء دوران السكين ذلك كون السكين مكونة من عدة حدود قاطعة فلربما كان أكثر من حد مكسور وتمت الملامسة من الحدود المكسورة بالتالي سيكون الكمية المراد رفعها زادت عن المقدار المعطى لنا لذا يجب أن تكون الملامسة أثناء دوران السكين لتكون الملامسة من الحدود السليمة.

٧- بعد الملامسة يتم إبعاد قطعة العمل من تحت السكين والسكين شغالة . وبعد ذلك يتم إيقاف حركة السكين.

٨- تأتي هنا عملية التصفير أي يوضع الكلير الموجود على محور Z على الصفر حيث أن الكليبر الموجود على محور Z مدرج من صفر إلى ٢,٥ ملم أي أن اللفة الكاملة تساوي ٢,٥ ملم .

٩- بعد عملية التصفير يتم تحديد عمق التغذية من خلال محور Z بلف الذراع باتجاه عقارب الساعة بالمقدار المعطى لنا وهو ٢ ملم .

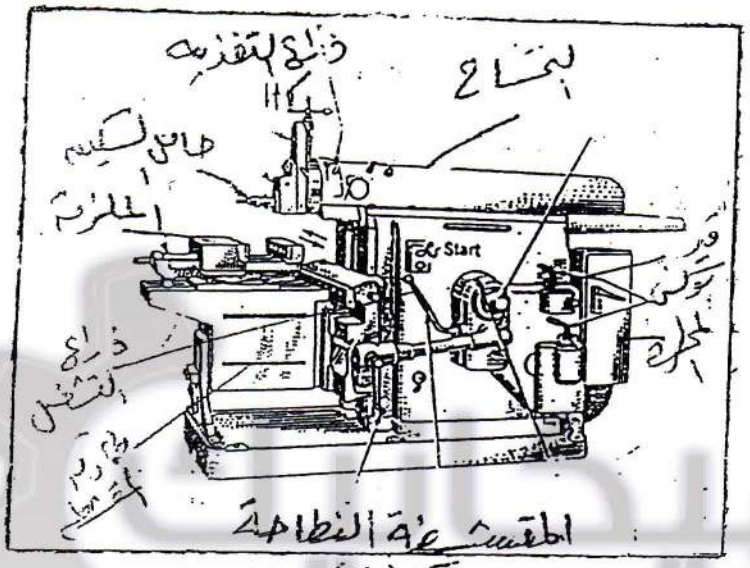
١٠- تشغيل السكين ومن ثم البدء بسحب قطعة العمل تحت السكين بواسطة محور X إلى أن ننتهي من كامل القطعة وبذلك نكون قد انهينا التمرين .

ثالثا:المقشطة Sheeping Machine

سوف نتكلم هنا عن المقشطة النطاحة ، هي مقشطة بسيطة سهلة الاستخدام .
أجزاء المقشطة :

أ- محرك كهربائي يتم تشغيله من خلال مفتاح خاص به .

ب-التمساح أو الكبش النطاح حيث أن حركته حركة ترددية لذلك يسمى بالكبش النطاح مركب بمقدمة التمساح أداة القطع، وهي الأداة التي يتم من خلالها عملية القشط ويوجد أكثر من نوع من أدوات القطع لكننا سنتطرق إلى ثلاثة أنواع فقط هي :



شكل (٤)

١- High Speed Steel (H.S.S) وهي أكثر أدوات القطع استخداما وهي عبارة عن سبيكة من الكربون والتنجستون والكروم والمنجنيز والفانديوم تتحمل درجة حرارة ٦٠٠ درجة مئوية وتستخدم في المعادن اللينة .

٢- السكاكين ذات اللقم الكربيدية وتصنع من سبيكة مصنوعة من الكربون ومعادن صعبة الانصهار كالتنجستن والتيتانيوم ، وتكون هذه المواد على هيئة مساحيق يتم تشكيلها وضغطها وتجميدها حراريا بواسطة مخاليط من مواد معدنية مثل الكوبالت إلى حين التشكيلات النهائية للسكين وتستخدم في المعادن الصلبة وتتحمل درجة حرارة تصل إلى ١٢٠٠ درجة مئوية .

٣- سكاكين اللقم الماسية

هذه السكاكين لا تستخدم عادة
في أعمال الخراطة العادية كما هو الحال
في سكاكين اللقم الكربيدية بل تقتصر
استعمالاتها في تسوية سطوح أحجار الجلخ
وبعض الأشغال ذات الصلابة العالية جداً .
وهو عبارة عن ماس صناعي حيث
يتم تعريض الجرافيت العادي إلى ضغط وحرارة مرتفعة ومن ثم تطحن الحجارة

الناتجة من هذه الطريقة إلى حبيبات صغيرة أو بودرة وتشكل إلى لقم .

ج- ذراع التغذية : وظيفته تحديد عمق التغذية أي المقدار المراد إزالته من قطع العمل بالمرة الواحدة وتعادل اللفة الكاملة بالكليبر الموجود على ذراع التغذية ٤ ملم . ملاحظة الكليبر الموجود على ذراع التغذية للمقشطة وان كان وجوده بالماكينات جميعها هو فقط يستخدم لعملية المعايرة ولا يستخدم لتحديد عمق التغذية .(عمق التغذية يحدد من الذراع نفسه)

د- طاولة المقشطة المثبت عليها الملزمة : تتحرك الطاولة إلى الشمال والجنوب بواسطة الذراع الخاص بها .

هـ- ذراع تشغيل التمساح.

و- القير بوكس (الخاص بسرعة التمساح) حيث تقاس سرعة التمساح بعدد الأشواط لكل دقيقة وبحسب شوط الذهاب والإياب ، بشوط واحد كون عملية القشط تتم فقط بشوط الذهاب ، ويسمى بشوط القطع والآخر شوط الرجوع . وفائدة شوط الرجوع هي إزالة ما نتج عن عملية القشط وتبريد الحد القاطع .

ز- ذراع إرجاع التمساح يدويا : في حال إيقاف المقشطة عن العمل المفروض أن تكون السكين خلف قطعة العمل وذلك لجعل التعامل مع قطعة العمل سهلا . هذا إذا لم تكن السكين خلف قطعة العمل عند إيقاف التمساح من خلال ذراع التشغيل .

**الأشياء التي يتم عملها على المقشطة ، نذكر ثلاثة أشياء رئيسية :

أ- تسوية السطوح.
ب- عمل المجاري .
ج- عمل الجرائد المسننة . والجريدة المسننة هي عبارة عن قطعة حديد مستطيلة الشكل عليها مجموعة أسنان ينزلق على الأسنان مسنن وظيفتها :
١- تسهيل الحركة ٢- تخفيف الوزن

***<u>عمل تمرين بسيط على المقشطة.</u>

قطعة أبعادها ١٠سم (طول) × ١٠سم(عرض) × ٥سم (سماكة) يراد تقليل السماكة إلى ٤ملم بحيث يكون السطح مستويا.

١- خطوات ربط القطعة بملزمة المقشطة كما هي الحال تماما بالفريزة راجع الفرايز ((خطوات العمل)) ، نصل إلى ما بعد الشد النهائي هنا تأتي عملية الملامسة .
٢- يتم تقريب السكين إلى الجزء المراد تسويته أو إنقاصه ويتم إنزال السكين من خلال ذراع التغذية إلى أن تلامس سطح القطعة ملامسةً خفيفة ويتم التأكد من ذلك بسحب القطعة تحت السكين إذا شاهدنا أن السكين تركت أثرا بسيطا فتكون عملية الملامسة تمت بنجاح
٣- يتم إبعاد قطعة العمل من تحت السكين .

٤-تأتي عملية التصفير بوضع صفر الكليبر على الشحطة الثابتة ومن ثم تحديد عمق التغذية بواسطة ذراع التغذية ومن ثم البدء بعملية القشط من خلال تحريك الطاولة إما إلى الشمال أو اليمين حتى ننتهي من قشط كامل القطعة وبذلك نكون قد انهينا التمرين حسب القياس المعطى لنا .

*ملاحظة هامة :

عندما نقول أن اللفة الكاملة بذراع التغذية للمقشطة = ٤ملم وبمحور Z للفريزة = ٢,٥ ملم والراسمة الكبرى للمخرطة ١٠ملم هذا لا يعني أن كل الماكينات هكذا نحن نتكلم عن الماكينات التي نشرح عنها ومن المحتمل عند انتقالنا لماكنة أخرى نرى اختلاف بذلك

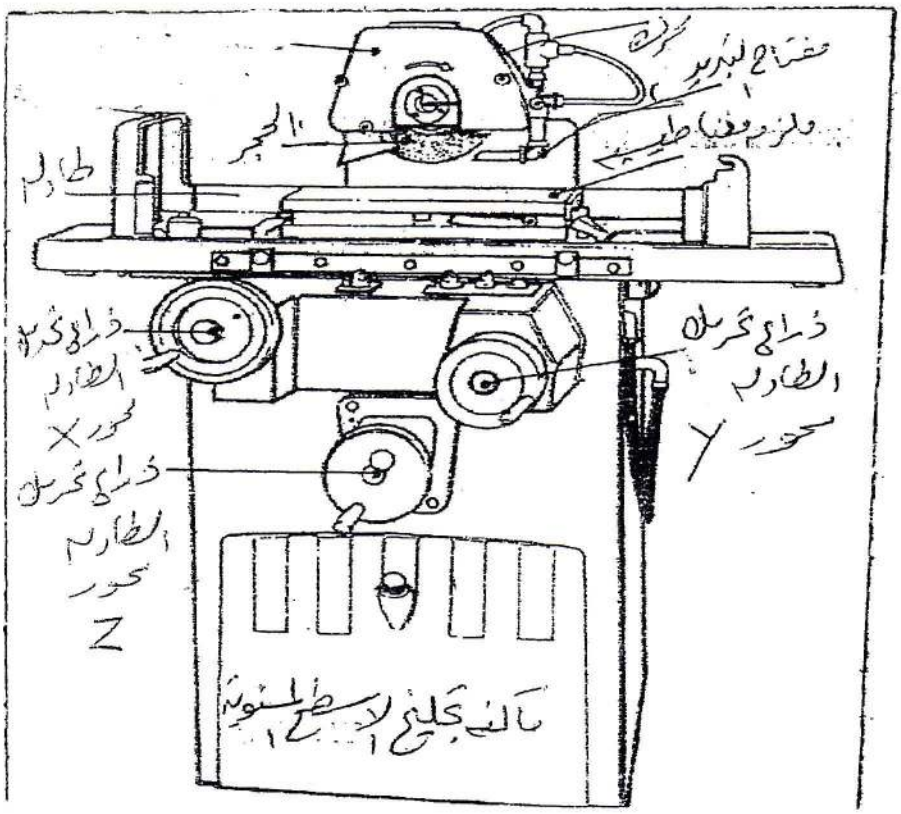
لجنة الميكانيك Polytechnic

**ماكينات التجليخ Surface Machine

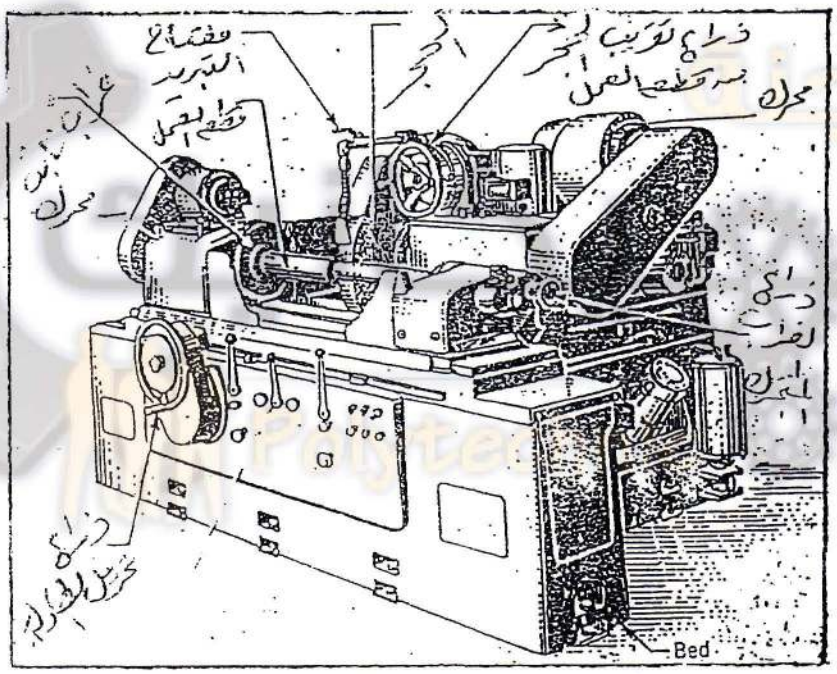
يعتبر التجليخ من احدث أساليب التشغيل المستخدمة في تشطيب المشغولات التي يتطلب الأمر فيها إلى جودة عالية ،ودقة متناهية في الشكل والأبعاد تسمح بالوصول إلى المقاس المطلوب في حدود تجاوز يبلغ أجزاء من الألف من المليمتر أو البوصة

- تنقسم ماكينات التجليخ إلى الأقسام التالية :
١ـ ماكينات تجليخ الأسطح المستوية .
٢ـ ماكينات تجليخ الأسطح الدائرية (الاسطوانية)

** أجزاء ماكينات التجليخ :
١ـمحرك كهربائي .
٢ـطاولة مثبت عليها ملزمة مغناطيسية
لتثبيت قطعة العمل أو المشغولة ،
حيث لا يوجد ملزمة عادية .
٣ـحجر جلخ : وهو أداة الجلخ المستعملة
ويتكون من ملايين الحبيبات الصلبة القاطعة
والمكونة من مادتي الكروندوم او كربيد السيليكون .
٤ـمضخة سائل التبريد : حيث لا يجوز استخدام ماكينات
الجلخ بدون سائل تبريد .
٥ـمضخة Vacum لشفط الغبار الناتج عن عملية التجليخ
وتشغل عن طريق أزرار.



*أما ماكينة التجليخ الاسطوانية:
فهي تقريبا نفس الأجزاء إلا انه لا يوجد ملزمة مغناطيسية لربط القطعة بل تُربط القطعة بالغراب الثابت ويساعده بذلك الغراب المتحرك مثل المخرطة تماما . وتتراوح سرعة دوران الحجر لكلا الماكينتين من ٣٠٠٠ ٣٥٠٠ دورة لكل دقيقة .
مقدار التغذية بماكينات التجليخ يكون قليلا جدا إذا ما قورن بماكينات الخراطة والتفريز والمقشطة حيث لا يتجاوز ٠,١ من المليمتر خوفا من أن ينكسر حجر الجلخ ويصيب من يعمل على الماكينة ومن حوله بأضرار،وكذلك الماكينة نفسها .



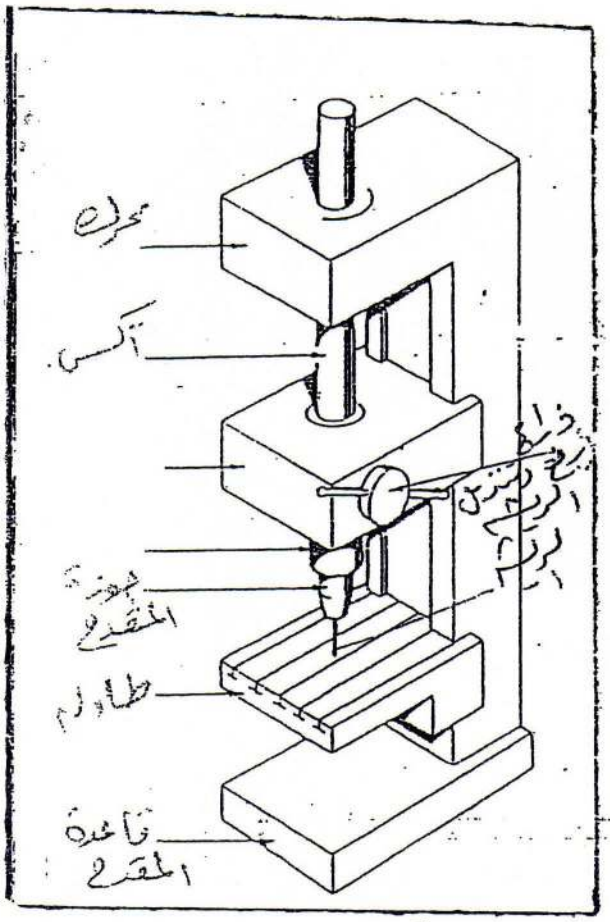
شكل (٦)

تستخدم في عملية الثقب العمودي وهي تقسم إلى ثلاثة أنواع :

١ -المثقب الكهربائي اليدوي المتنقل .

٢ -المثقب الكهربائي الثابت حيث يتم تغيير السرعة بواسطة الأقشطة .

٣ -المثقب الكهربائي الثابت حيث يتم تغيير السرعة عن طريق المسننات وهذا النوع يتحمل ضغطاً أعلى من النوع الثاني كونه يعمل عن طرق المسننات .



شكل (٧)

** الريش المستخدمة في عملية الثقب ثلاثة أنواع هي :

أ- ريش للمعادن

ب- ريش للخشب

ج- ريش للباطون

وكل يختلف عن الآخر من حيث الشكل والتصنيع .

